Dokumentacja projektu

System sklepu internetowego BrickStore

Sklep z zestawami LEGO – analiza, projekt i model danych

Wersja: 1.0 | Data: 5 listopada 2026

Zakres dokumentu: opis projektu, wymagania, przypadki użycia, modele dynamiczne, model strukturalny, baza danych i architektura wdrożeniowa.

1. Opis projektu

1.1 Cel systemu

BrickStore jest polskojęzycznym sklepem internetowym prezentującym zestawy LEGO. Użytkownik może przeglądać i wyszukiwać produkty, filtrować je według kategorii, dodawać do koszyka oraz tworzyć konto i zapisywać ulubione zestawy. Dane katalogowe i konta są obsługiwane przez API PHP połączone z bazą MariaDB/MySQL.

1.2 Zakres

W zakresie istniejącej implementacji: katalog produktów i kategorii, ceny i zdjęcia, wyszukiwanie, koszyk zapisany w przeglądarce, rejestracja, logowanie, wylogowanie i ulubione powiązane z kontem. W bazie przewidziano również zamówienia i pozycje zamówień, ale brak zaimplementowanego procesu składania zamówienia w udostępnionym projekcie.

1.3 Użytkownicy

- Gość – przegląda ofertę, wyszukuje i dodaje zestawy do lokalnego koszyka.
- Klient zalogowany – dodatkowo zarządza ulubionymi zestawami i kontem.
- Administrator bazy – utrzymuje produkty i dane przez narzędzia administracyjne; w dostarczonej stronie brak osobnego panelu administracyjnego.

2. Wymagania funkcjonalne

ID	Wymaganie	Aktor	Przypadek użycia
WF-01	Wyświetlanie katalogu produktów z nazwą, ceną, zdjęciem i kategorią.	Gość	Przeglądaj produkty
WF-02	Wyszukiwanie zestawów według wpisanej frazy.	Gość	Wyszukaj produkt
WF-03	Filtrowanie produktów według kategorii.	Gość	Filtruj produkty
WF-04	Pokazywanie liczby sztuk i blokada dodania produktu bez stanu.	System	Przeglądaj produkty
WF-05	Dodawanie zestawu do koszyka.	Gość	Zarządzaj koszykiem
WF-06	Usuwanie pozycji i obliczanie sumy koszyka.	Gość	Zarządzaj koszykiem
WF-07	Zachowywanie koszyka w localStorage przeglądarki.	System	Zarządzaj koszykiem
WF-08	Rejestracja użytkownika z walidacją danych.	Gość	Zarejestruj konto
WF-09	Logowanie i wylogowanie użytkownika.	Klient	Zaloguj się
WF-10	Przechowywanie hasła jako bezpiecznego skrótu.	System	Zarejestruj konto
WF-11	Dodawanie i usuwanie ulubionych produktów.	Klient	Zarządzaj ulubionymi
WF-12	Pobieranie ulubionych	Klient	Zarządzaj ulubionymi

	przypisanych do konta.		
WF-13	Pobieranie produktów i kategorii z bazy przez API PHP.	System	Przeglądaj produkty
WF-14	Obsługa błędów odpowiedzi API i komunikatów dla użytkownika.	System	Obsługa błędów
WF-15	Zapis zamówienia i pozycji w bazie – funkcja planowana.	Klient	Złóż zamówienie (plan)

3. Wymagania niefunkcjonalne

ID	Kategoria	Wymaganie
WN-01	Bezpieczeństwo	Hasła przechowywane jako hash; sesje użytkownika po stronie serwera.
WN-02	Bezpieczeństwo	Zapytania SQL z parametrami, bez składania danych użytkownika w treści SQL.
WN-03	Bezpieczeństwo	Ulubione dostępne wyłącznie dla zalogowanego właściciela.
WN-04	Użyteczność	Interfejs w języku polskim; responsywność na ekranach do 800 px.
WN-05	Dostępność	Alternatywne opisy obrazów i etykiety przycisków.
WN-06	Wydajność – cel	Wyświetlenie katalogu do 100 produktów w czasie do 2 s w środowisku lokalnym; wymaga testu.
WN-07	Niezawodność – cel	Czytelny komunikat w przypadku braku połączenia z API lub bazą.
WN-08	Spójność	Klucze obce łączą produkty, kategorie, konta i ulubione.
WN-09	Utrzymanie – zalecenie	Regularne kopie zapasowe bazy i folderu images.
WN-10	Prywatność – zalecenie	Ograniczenie danych osobowych i wdrożenie polityki prywatności przed publikacją.

Wartości docelowe (np. 2 s) są założeniami projektowymi, nie wynikami pomiarów.

4. Słownik pojęć

Pojęcie	Znaczenie
Produkt	Zestaw LEGO opisany nazwą, ceną, zdjęciem, stanem magazynowym i kategorią.
Kategoria	Grupa produktów, np. Harry Potter, MARVEL, Speed Champions, Botanicals.
Koszyk	Lista wybranych produktów zapisana lokalnie w przeglądarce.
Ulubione	Produkty zapisane w tabeli favorites dla konkretnego użytkownika.
Klient	Użytkownik posiadający konto w tabeli users.
API	Interfejs PHP zwracający odpowiedzi JSON do JavaScript.
Sesja	Stan zalogowania użytkownika przechowywany przez PHP.
Zamówienie	Rekord przewidziany w tabeli orders; proces składania nie jest jeszcze wdrożony.
Stan magazynowy	Liczba sztuk produktu w polu stock.
PK / FK	Klucz główny / klucz obcy tabeli relacyjnej.

5. Założenia i ograniczenia

5.1 Założenia

- Katalog jest publicznie dostępny bez logowania.
- Ulubione wymagają konta i aktywnej sesji.
- Zdjęcia są przechowywane jako pliki w folderze images; w bazie zapisano ich nazwy.
- Koszyk jest lokalny dla konkretnej przeglądarki i nie jest przypisany do konta.
- Ceny prezentowane są w PLN.

5.2 Ograniczenia

- Brak gotowego formularza zamówienia i integracji z płatnościami.
- Brak panelu administratora w interfejsie sklepu.
- Brak synchronizacji koszyka między urządzeniami.
- Projekt wymaga serwera PHP i bazy MariaDB/MySQL; samo otwarcie pliku HTML nie uruchomi API.

6. Przypadki użycia

6.1 Zestawienie

Przypadek użycia	Aktor	Powiązanie
Przeglądaj / wyszukaj produkt	Gość	Filtruj produkty
Zarządzaj koszykiem	Gość	Przeglądaj produkt
Zarejestruj konto	Gość	Zaloguj się
Zaloguj się	Klient	Zarządzaj ulubionymi
Zarządzaj ulubionymi	Klient	Zaloguj się
Złóż zamówienie (plan)	Klient	Zarządzaj koszykiem

6.2 Wyszukaj produkt

Aktor główny: Gość

Cel: Odnaleźć zestaw LEGO.

Warunki wstępne: Dostępna strona i API.

Warunki końcowe (sukces): Wyświetlona lista pasujących produktów.

Główny przebieg zdarzeń:

1. Użytkownik otwiera katalog.
2. Wpisuje tekst w wyszukiwarkę.
3. JavaScript filtruje pobraną listę według nazwy, kategorii i opisu.
4. Strona wyświetla pasujące karty produktów.

Przebiegi alternatywne: Można wybrać kategorię lub usunąć frazę.

Przebiegi wyjątkowe: Brak wyników – komunikat; błąd API – informacja o niedostępności katalogu.

6.3 Zarządzaj koszykiem

Aktor główny: Gość

Cel: Wybrać zestawy i obliczyć wartość zakupów.

Warunki wstępne: Produkt znajduje się w katalogu.

Warunki końcowe (sukces): Koszyk i suma są zaktualizowane.

Główny przebieg zdarzeń:

5. Użytkownik naciska „Dodaj do koszyka”.
6. JavaScript aktualizuje listę koszyka.
7. Stan koszyka jest zapisywany w localStorage.

8. Panel koszyka pokazuje pozycje i łączną wartość.

Przebiegi alternatywne: Użytkownik może usunąć pozycję.

Przebiegi wyjątkowe: Brak produktu lub zerowy stan – dodanie niedostępne.

6.4 Zarejestruj konto

Aktor główny: Gość

Cel: Utworzyć konto klienta.

Warunki wstępne: Wybrano formularz rejestracji.

Warunki końcowe (sukces): Nowy rekord w users i aktywna sesja.

Główny przebieg zdarzeń:

9. Użytkownik podaje login i hasło.
10. JavaScript przesyła dane do auth.php.
11. PHP waliduje długość loginu i hasła.
12. PHP zapisuje password_hash i uruchamia sesję.
13. Interfejs pokazuje zalogowane konto.

Przebiegi alternatywne: Użytkownik może wrócić do logowania.

Przebiegi wyjątkowe: Zajęty login – błąd 409; nieprawidłowe dane – 422.

6.5 Zaloguj się

Aktor główny: Klient

Cel: Uzyskać dostęp do funkcji konta.

Warunki wstępne: Konto istnieje.

Warunki końcowe (sukces): Aktywna sesja i dostęp do ulubionych.

Główny przebieg zdarzeń:

14. Klient podaje login i hasło.
15. API pobiera hash z tabeli users.
16. PHP sprawdza hasło funkcją password_verify.
17. Sesja jest odnawiana, a strona pobiera ulubione.

Przebiegi alternatywne: Klient może się wylogować.

Przebiegi wyjątkowe: Błędne dane – błąd 401.

6.6 Zarządzaj ulubionymi

Aktor główny: Klient

Cel: Zachować listę interesujących zestawów.

Warunki wstępne: Klient jest zalogowany.

Warunki końcowe (sukces): Wpis w favorites dodany lub usunięty.

Główny przebieg zdarzeń:

18. Klient wybiera ikonę serca przy produkcie.
19. JavaScript wysyła POST lub DELETE do favorites.php.
20. PHP korzysta z identyfikatora użytkownika z sesji.
21. Tabela favorites jest aktualizowana.
22. Widok ulubionych odświeża się.

Przebiegi alternatywne: Ponowne kliknięcie usuwa produkt z ulubionych.

Przebiegi wyjątkowe: Brak sesji – wymagane logowanie.

6.7 Złóż zamówienie – planowane

Aktor główny: Klient

Cel: Zapisać zamówienie i dane dostawy.

Warunki wstępne: Wdrożony formularz zamówienia i API – obecnie brak.

Warunki końcowe (sukces): Docelowo rekordy orders i order_items.

Główny przebieg zdarzeń:

23. Klient otwiera koszyk.
24. W przyszłej wersji uzupełnia dane dostawy i metodę płatności.
25. Serwer ponownie sprawdza ceny i stan magazynowy.
26. Serwer transakcyjnie zapisuje zamówienie i pozycje.
27. System wyświetla potwierdzenie.

Przebiegi alternatywne: Możliwy zakup bez konta, ponieważ orders.user_id dopuszcza NULL.

Przebiegi wyjątkowe: Brak towaru lub błędne dane – odmowa zapisu. Ten scenariusz nie jest obecnie zaimplementowany.

7. Modele dynamiczne

7.1 Diagram aktywności – wyszukiwanie

Gość → wpisanie frazy → JavaScript → filtrowanie pobranych produktów → [wyniki?] → lista produktów / komunikat „Brak produktów”.

7.2 Diagram aktywności – ulubione

Klient → kliknięcie serca → [zalogowany?] → NIE: prośba o logowanie; TAK: żądanie API → PHP → tabela favorites → odpowiedź JSON → odświeżenie listy.

7.3 Diagramy sekwencji – zestawienie

Proces	Uczestnicy	Kluczowe komunikaty
Pobieranie katalogu	Przeglądarka, PHP, MySQL	GET products.php → SELECT products JOIN categories → JSON
Logowanie	Klient, JS, PHP, MySQL	POST auth.php?action=login → SELECT users → weryfikacja hasła → sesja
Ulubione	Klient, JS, PHP, MySQL	POST/DELETE favorites.php → INSERT/DELETE favorites → JSON
Koszyk	Klient, JS, localStorage	Kliknięcie → aktualizacja tablicy → localStorage.setItem()

8. Model strukturalny i architektura

8.1 Wykaz plików

Plik	Odpowiedzialność
index.html	Układ strony, katalog, panel koszyka i konta.
style.css	Wygląd, karty produktów, panele boczne i responsywność.
main.js	Stan interfejsu, żądania fetch, filtrowanie, koszyk i ulubione.
api/db.php	Połączenie PDO, sesja i wspólne funkcje API.
api/products.php	Pobieranie produktów z bazy.
api/categories.php	Pobieranie kategorii.
api/auth.php	Rejestracja, logowanie, stan sesji i wylogowanie.
api/favorites.php	Odczyt i modyfikacja ulubionych.
images/	Pliki graficzne produktów i baner.

8.2 Przepływ danych

Przeglądarka (HTML/CSS/JS) ⇄ HTTP/JSON ⇄ API PHP (PDO) ⇄ MariaDB/MySQL (sklepiego). Koszyk: JavaScript ⇄ localStorage. Obrazy: przeglądarka → folder images/.

9. Model danych (ERD)

9.1 Tabele

categories

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id	int unsigned	PK	Identyfikator kategorii
name	varchar(100)	UNIQUE	Nazwa kategorii

products

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id	int unsigned	PK	Identyfikator produktu
name	varchar(255)		Nazwa zestawu
category_id	int unsigned	FK	Kategoria
price	decimal(10,2)		Cena
image	varchar(255)		Nazwa pliku obrazu
description	text		Opis
stock	int unsigned		Liczba sztuk
is_available	tinyint(1)		Flaga dostępności

users

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id	int unsigned	PK	Identyfikator użytkownika
username	varchar(100)	UNIQUE	Login
password_hash	varchar(255)		Hash hasła
email	varchar(255)	UNIQUE	Opcjonalny e-mail

favorites

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
user_id	int unsigned	PK, FK	Użytkownik
product_id	int unsigned	PK, FK	Produkt
created_at	timestamp		Data dodania

orders

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id	int unsigned	PK	Numer zamówienia
user_id	int unsigned	FK, NULL	Opcjonalny klient
customer_name	varchar(150)		Nazwa odbiorcy
email	varchar(255)		E-mail
phone	varchar(40)		Telefon
delivery_address	varchar(255)		Adres
delivery_postal_code	varchar(20)		Kod pocztowy
delivery_city	varchar(100)		Miasto
payment_method	enum		Przelew / BLIK / pobranie / karta
status	enum		Status zamówienia
total	decimal(10,2)		Suma

created_at	timestamp		Data utworzenia

order_items

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id	int unsigned	PK	Identyfikator pozycji
order_id	int unsigned	FK	Zamówienie
product_id	int unsigned	FK, NULL	Produkt
product_name	varchar(255)		Nazwa w chwili zakupu
unit_price	decimal(10,2)		Cena jednostkowa
quantity	int unsigned		Ilość

9.2 Relacje

Tabele	Liczebność	Klucz obcy
categories – products	1 : 0..*	products.category_id
users – favorites	1 : 0..*	favorites.user_id
products – favorites	1 : 0..*	favorites.product_id
users – orders	1 : 0..* (opcjonalnie)	orders.user_id
orders – order_items	1 : 0..*	order_items.order_id
products – order_items	1 : 0..* (opcjonalnie)	order_items.product_id

9.3 Zasady modelu

- favorites ma złożony klucz główny (user_id, product_id), co zapobiega duplikatom ulubionych.
- order_items przechowuje nazwę i cenę z chwili zamówienia niezależnie od późniejszych zmian produktu.
- Usunięcie użytkownika usuwa jego ulubione; orders.user_id może zostać ustawione na NULL.
- Pole image zawiera nazwę pliku, nie binarne dane obrazu.

10. Architektura wdrożeniowa

Środowisko lokalne: Apache + PHP + MariaDB/MySQL (np. XAMPP). Pliki strony w katalogu htdocs/brickstore, baza o nazwie skleplego. PHP wymaga obsługi PDO MySQL. Przykładowy adres: http://localhost/brickstore/.

11. Stan realizacji i dalszy rozwój

Obszar	Status
Katalog, wyszukiwarka, kategorie	Zaimplementowane
Rejestracja, logowanie, sesje	Zaimplementowane
Ulubione w bazie	Zaimplementowane
Koszyk w localStorage	Zaimplementowane
Składanie i zapis zamówień	Planowane
Płatności online	Poza zakresem aktualnej wersji
Panel administratora	Planowany / nieudostępniony

Podstawa opracowania: dostarczony projekt BrickStore (HTML/CSS/JS/PHP), plik skleplego.sql oraz układ dokumentu „System obsługi biblioteki – dokumentacja projektu”.